

第4节

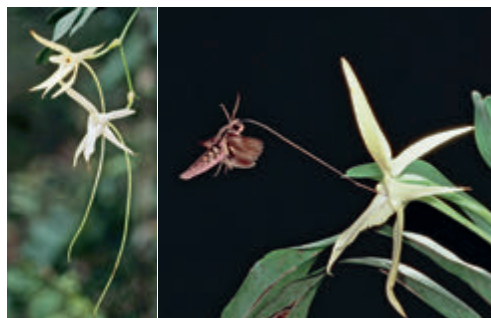
协同进化与生物多样性的形成

问题探讨

达尔文曾发现一种兰花长着细长的花距，其底部储存着花蜜。达尔文推测，这种花的形成绝不是偶然的，肯定存在这样的昆虫，它们生有同样细长的吸管似的口器，可以从花距中吸到花蜜。大约50年以后，研究人员果然发现了这样的蛾类昆虫。

讨论

1. 达尔文作出上述推测的理由是什么？
2. 如果后来未发现这样的蛾类昆虫，是否说明达尔文的推测是错误的？



某种兰花和专门给它传粉的蛾

在自然界，一种植物专门由一种昆虫传粉的情形并不少见。想一想，昆虫传粉的专门化对植物繁衍后代有什么意义？虫媒花的进化与传粉昆虫的进化有怎样的关系？

协同进化

你可能在电视上看过猎豹追捕羚羊的镜头（图6-12）。自然选择有利于羚羊种群中肌肉发达、动作敏捷的个体，也有利于猎豹种群中跑得快的个体。这两个物种的进化过程宛如一场漫长的“军备竞赛”。

你想过没有，捕食者的存在是否对被捕食者有害无益？实际上，捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体，客观上起到了促进种群发展的作用。

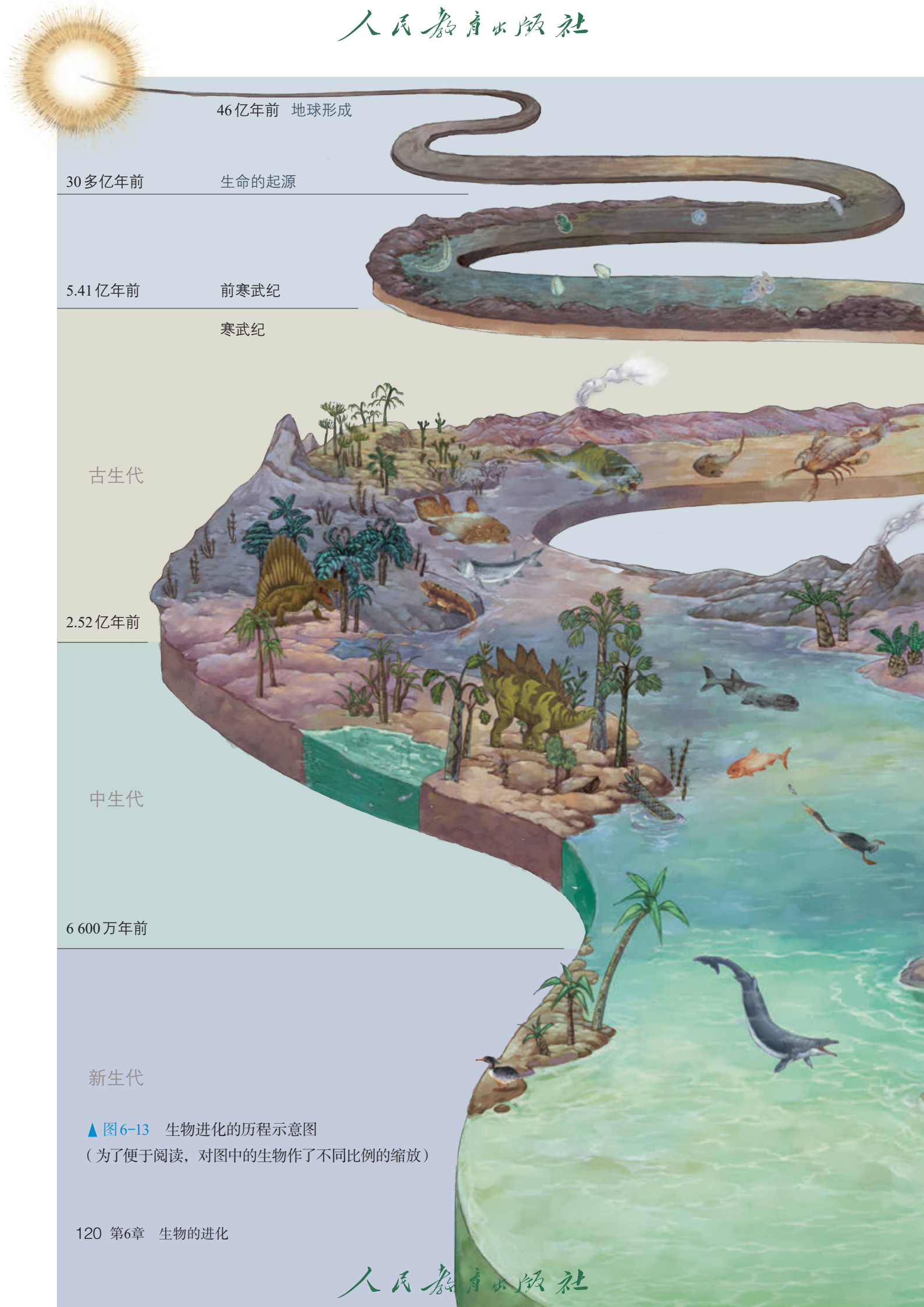
关于捕食者在进化中的作用，美国生态学家斯坦利（S. M. Stanley）提出了“收割理论”：捕食者往往捕食个体数量多的物种，这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面，为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加物种多样性。

本节聚焦

- 什么是协同进化？
- 怎样理解生物多样性是进化的结果？
- 生物进化理论仍然在发展吗？



▲ 图6-12 猎豹追捕羚羊



46 亿年前 地球形成

30 多亿年前

生命的起源

5.41 亿年前

前寒武纪

寒武纪

古生代

2.52 亿年前

中生代

6 600 万年前

新生代

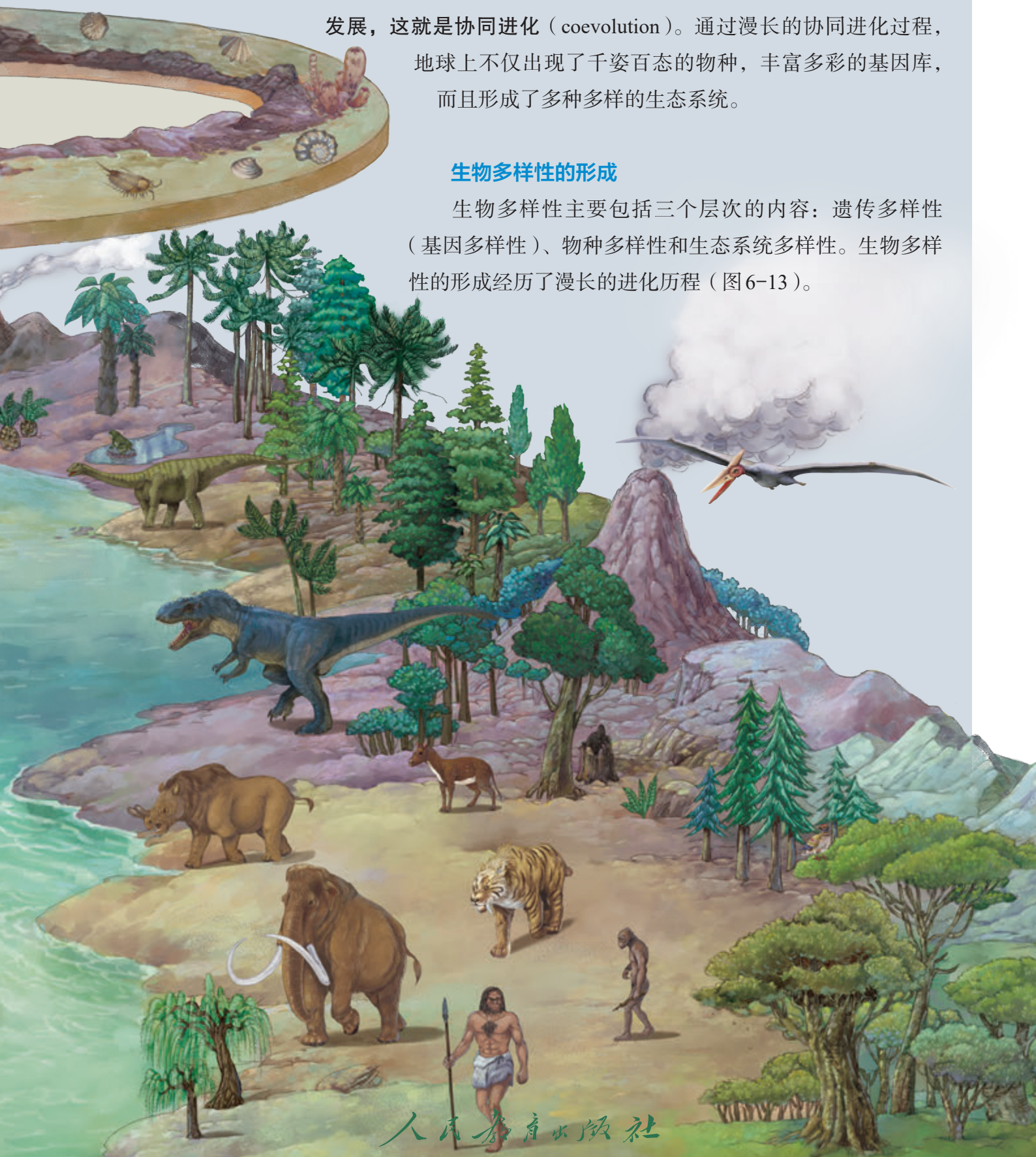
▲ 图 6-13 生物进化的历程示意图
(为了便于阅读, 对图中的生物作了不同比例的缩放)

不仅不同种生物之间在进化上密切相关，生物的进化与无机环境的变化也是相互影响的。例如，地球上的原始大气中是没有氧气的，因此，最早出现的生物都是厌氧（进行无氧呼吸）的；最早的光合生物的出现，使得原始大气中有了氧气，这就为好氧生物的出现创造了前提条件。

不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展，这就是协同进化（coevolution）。通过漫长的协同进化过程，地球上不仅出现了千姿百态的物种，丰富多彩的基因库，而且形成了多种多样的生态系统。

生物多样性的形成

生物多样性主要包括三个层次的内容：遗传多样性（基因多样性）、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性的形成经历了漫长的进化历程（图6-13）。



思考·讨论

分析生物多样性的形成

仔细观察图6-13，或自己搜集资料，就以下问题进行讨论。

讨论

1. 最早出现的生物是哪一类生物？它们生活在什么环境中？
2. 陆生植物和陆生动物的出现谁先谁

后？前者为后者提供了什么条件？

3. 同今天你所看到的地球相比，寒武纪时地球上的生态系统有什么特点？

4. 恐龙大约是什么时候绝灭的？物种绝灭对生物多样性会产生怎样的影响？



▲ 图6-14 古细菌化石
(放大3万倍)

就目前所掌握的证据来看，最早的生物化石是35亿年前的古细菌化石（图6-14）。在此之后大约20亿年的漫长岁月中，地球上的生物主要是海洋中种数不多的细菌（包括蓝细菌），它们都是原核生物。这一时期的生态系统是只有生产者和分解者的两极生态系统。真核生物出现以后，有性生殖作为一种新的繁殖方式出现了。生物通过有性生殖，实现了基因重组，这就增强了生物变异的多样性，生物进化的速度明显加快，多细胞植物和动物的种类不断增多。在5.4亿~5.0亿年前的寒武纪，海洋中有大量的无脊椎动物物种爆发式地迅速形成，这就是著名的寒武纪大爆发。大量的动物构成了生态系统的第三极——消费者，使生态系统具有更加复杂的结构（图6-15）。

同热闹非凡的海洋生物世界相比，当时的陆地上却几乎没有生物。大约在4亿年前，由于造山运动使海洋缩小，陆地扩大，一些海洋植物开始适应陆地生活，形成了原始



▲ 图6-15 寒武纪的海洋生物类群想象图

的陆生植物，主要是蕨类植物（图6-16）。随后才出现了适应陆地生活的动物——原始的两栖类。生物的登陆改变着陆地的环境，陆地上复杂的环境又为生物的进化提供了广阔的舞台，裸子植物和被子植物先后扮演了生产者中的主角，鸟类、哺乳类等成为地球上占优势的动物类群，复杂多样的陆地生态系统逐渐形成。

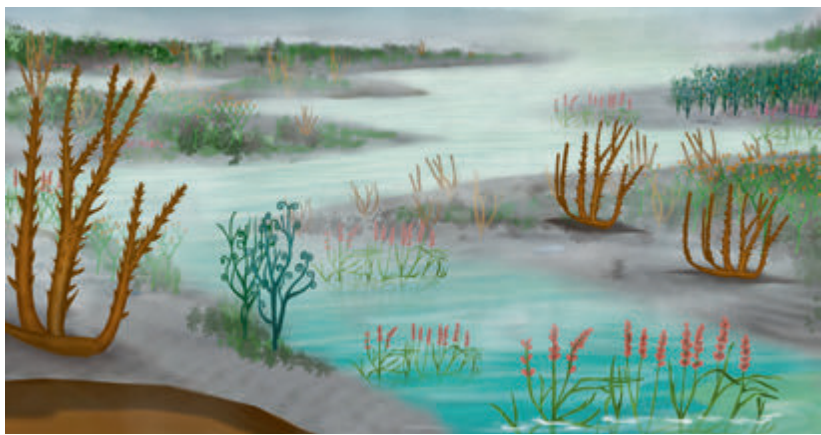


图6-16 4亿年前陆地景观想象图

在进化过程中，许多物种由于不适应环境的变化而绝灭了。例如，在中生代“统治”地球达1亿年之久的各种恐龙，由于目前尚未定论的原因，在白垩纪末全部绝灭。恐龙的绝灭为哺乳类的兴盛腾出了空间，使生物进化翻开了崭新的一页。

与社会的联系 人类也是生物进化的产物。大约300万年前，森林古猿的一支离开森林，告别树栖生活，走上了向现代人类进化的漫漫长路。在自然界的生存斗争中，人类凭借非凡的大脑、灵巧的双手和群体的力量，已经拥有了其他生物无可比拟的生存优势，并且对其他物种的进化产生了重要影响，不少物种由于人类活动的影响走向绝灭。我们须臾不能忘记的是，包括人类在内的所有生物都是在相互依存、相互制约中生存和发展的，人类的生存和发展始终受益于生物多样性，保护生物多样性就是保护人类自己。

生物进化理论在发展

以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释：适应是自然选择的结果；种群是生物进化的基本单位；突变和基因重组提供进化的原材料，自然选择导致种群基因频率的定向改变，进而通过隔离形成新的物种；生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程；生物多样性是协同进化的结果。

生物进化过程复杂而漫长，已经发生的，研究者无法目睹；将要发生的，研究者很难预知。因此，上面所概括的现

相关信息

自1984年开始,在我国云南省澄江县,陆续发现了大量寒武纪早期(约5.3亿年前)的化石,其中包括藻类、海绵动物、腔肠动物以及大量现已绝灭的无脊椎动物类群。这些发现不但证实了“寒武纪大爆发”事件,而且为研究生物进化提出了不少新课题。



物理和化学中有哪些理论问题现在仍有争议?有哪些疑点有待解决?你能举出例子吗?

代生物进化理论的要点,尽管已被学术界广为接受,却不意味着生物进化的一切奥秘都真相大白,而是仍有争论和疑点。

有些学者的研究表明,基因突变对生物适应性的影响并不是非益即害的,大量的基因突变是中性的,自然选择对这些基因突变不起作用,这些基因突变经过长期积累,会导致种群间遗传物质出现较大的差别。因此有人主张,决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。更多学者则认为,基因突变并不都是中性的,有些基因突变反映在个体的性状上,与环境相适应的程度有差异,因此,不能否认自然选择的作用。

根据许多物种是在短时间内迅速形成的现象,有人提出物种形成并不都是渐变的过程,而是物种长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程,其原因仍在探索中。

总之,生物的进化是如此复杂,现有的进化理论所不能解释的问题比已经解释的问题还要多。在这些理论中,以自然选择学说为核心的进化理论比其他学说的影响要广泛和深远,它仍然是以后各个方面研究的基础。同其他科学理论一样,生物进化理论不会停滞不前,而是在不断发展。

练习与应用

一、概念检测

1. 生物多样性是协同进化的结果。判断下列与进化和生物多样性有关的表述是否正确。

(1) 一个物种的形成或绝灭,会影响到若干其他物种的进化。 ()

(2) 物种之间的协同进化都是通过物种之间的竞争实现的。 ()

(3) 地球上的生态系统从古至今都是由生产者、消费者和分解者组成的。 ()

(4) 生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程。 ()

2. 基于早期地球的特殊环境推测,地球上最早出现的生物是 ()

- A. 单细胞生物,进行有氧呼吸
- B. 多细胞生物,进行有氧呼吸
- C. 单细胞生物,进行无氧呼吸
- D. 多细胞生物,进行无氧呼吸

二、拓展应用

1. 用一位学者的话说,协同进化就是“生态的舞台,进化的表演”(The ecological theater and evolutionary play)。根据本节所学内容,谈谈你对这句话的理解。

2. 假如物种之间没有一定的关系(如亲缘关系和相互影响),也不随时间而改变,那么我们的生物学观点会发生怎样的变化?生物学是更容易学习还是更难学习?

3. 我国在修建青藏铁路时,不惜耗资修建了许多高架桥和涵洞。这对保护生物多样性有什么意义?这种做法适合在其他地区推广吗?请综合运用本章各节所学知识,从基因、物种和生态系统三个方面来论证。感兴趣的话,你还可以从经济和社会等角度提出自己的看法。

本章小结

理解概念

● 有许多证据支持生物是不断进化的，当今生物来自共同祖先，其中化石是直接的证据，比较解剖学和胚胎学证据也给生物进化论提供了有力的支持；随着生物科学的发展，来自细胞生物学和分子生物学方面的证据也越来越多。

● 关于适应是如何形成的，多种多样的物种是如何起源的，达尔文的自然选择学说作出了科学的解释：在生存斗争中，某些可遗传的有利变异将赋予个体在特定环境中生存和繁殖的优势，通过自然选择，这些可遗传的有利变异逐渐积累，导致生物更好地适应特定的环境，不断出现适应各种环境的生物新类型。

● 随着科学的发展，人们对生物进化的认识不断深入，形成了以自然选择学说为核心的现代生物进化理论，其主要内容是：适应是自然选择的结果；种群是生物进化的基本单位；突变和基因重组提供进化的原材料，自然选择导致种群基因频率的定向改变，进而通过隔离形成新的物种；生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程；生物多样性是协同进化的结果。

● 关于生物进化的原因，目前仍存在着不同的观点。生物进化理论仍在发展。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 能够基于证据和逻辑，认同生物是不断进化的，当今的各种生物来自共同祖先，并运用生物进化观点解释生物界的现象，传播科学的自然观。

● 认同人类同其他物种一样，也是进化的产物，与其他物种有着或近或远的亲缘关系，而不是天生具有凌驾于其他物种之上的超然地位；自然界的各种生物和生态系统都是协同进化的结果，它们是作为一个整体不断发展的，进而认同人类应当尊重自然、顺应自然、保护自然，与大自然和谐相处。

● 能够运用现代生物进化理论解释适应的形成和生物的进化，分析现实生活中诸如耐药菌的产生等相关问题。

● 通过了解生物进化理论发展的历史，认同科学的基本特点是以怀疑作审视的出发点，以实证为判别的尺度，以逻辑作论辩的武器；科学是一个动态的过程，在不断地怀疑和求证、争论和修正中向前发展。基于这种认识，在今后的学习和生活中努力做到敢于怀疑、勇于探索、尊重证据、崇尚理性。

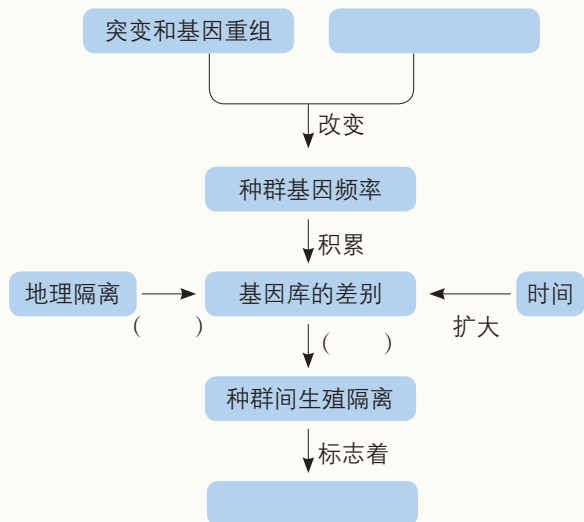
复习与提高

一、选择题

1. 对种群的基因频率没有影响的是 ()
A. 随机交配 B. 基因突变
C. 自然选择 D. 染色体变异
2. 生态系统多样性形成的原因可以概括为 ()
A. 基因突变 B. 基因重组
C. 协同进化 D. 地理隔离
3. 下列关于生物进化的表述, 错误的是 ()
A. 隔离是物种形成的必要条件
B. 突变和基因重组都具有随机性
C. 自然选择决定生物进化的方向
D. 只有有利变异才是进化的原材料
4. 关于有性生殖在进化上的意义, 下列说法错误的是 ()
A. 实现了基因重组
B. 提高了繁殖速率
C. 加快了进化的进程
D. 丰富了变异的原材料

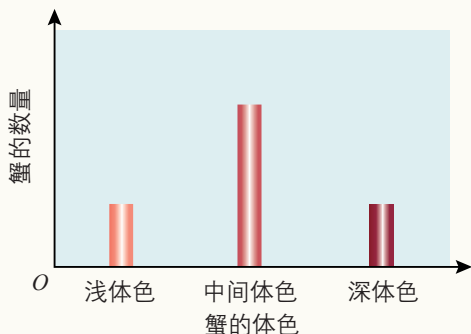
二、非选择题

1. 在下面的空白框和括号处填写适当的词语。



2. 在进化地位上越高等的生物, 适应能力越强吗? 请说明你的观点和证据。
3. 与同种或类似的野生种类相比, 家养动物的变异较多 (如狗的变异比狼多)。对此你如何解释?

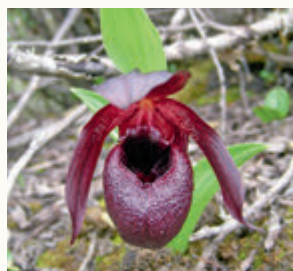
4. 科学家对某地一种蟹的体色深浅进行了研究, 结果如下图所示。不同体色的个体数量为什么会形成这样的差别呢? 请提出假说进行解释。



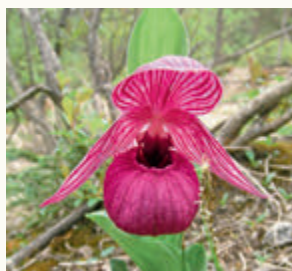
5. 褐花杓兰和西藏杓兰主要分布于我国西南地区, 且分布区域有一定交叉。典型的褐花杓兰, 花是深紫色的; 典型的西藏杓兰, 花是紫红色的。此外, 它们还存在花色从浅红到深紫等一系列过渡类型。研究人员通过实验发现, 这两种植物能够杂交并产生可育后代。请回答下列问题。

(1) 这两种兰花的花色存在一系列过渡类型, 能否用二者在自然状态下可以杂交来解释? 如果能, 能否确定过渡类型就是二者杂交形成的?

(2) 研究人员建议将它们合并为一种。这一建议有道理吗?



褐花杓兰



西藏杓兰

6. 20世纪40年代, DDT开始被用作杀虫剂, 起初非常有效。若干年以后, 人们发现它的杀虫效果越来越差。人们的解释是昆虫产生了抗药性。请你运用本章所学知识, 对昆虫产生抗药性作出进一步的解释。

7. 学习完“遗传与进化”模块, 你对基因、遗传、变异和进化乃至生命本质有哪些深入的体会和独到的理解? 请你围绕上述关键词写一篇短文, 题目自拟, 文体和字数不限。